EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Fonctions positives : fermé ; strictement positives : pas ouvert

Soit E l'espace des fonctions continues bornées de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, muni de $\|\cdot\|_\infty$.

a) $F = \{f \in E : \forall x,\ f(x) \geqslant 0\}$ est-il fermé dans E ?
b) $U = \{f \in E : \forall x,\ f(x) > 0\}$ est-il ouvert dans E ?